

**LAPORAN PRAKTIKUM MATA KULIAH PENJAMINAN DAN KEAMANAN
INFORMASI**

**“IMPLEMENTASI ALGORITMA KRIPTOGRAFI AES DALAM PENGAMANAN
FILE TEKS MENGGUNAKAN PYTHON”**



Dosen Pengajar :

Muhammad Ainurohman, S.Kom

Disusun Oleh :

- | | | | |
|----------------------------------|---|---------|-------|
| 1. Nur Fashihatul Jannah | : | 2402061 | TI 4B |
| 2. Oktalidah Ramadayanti Purnomo | : | 2402065 | TI 4B |
| 3. Rihayati | : | 2402069 | TI 4B |

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK PURBAYA

2025/2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan praktikum mata kuliah Penjaminan dan Keamanan Informasi yang berjudul "Implementasi Algoritma Kriptografi AES dalam Pengamanan File Teks Menggunakan Python" dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan praktikum yang telah dilakukan. Melalui praktikum ini, kami memperoleh pemahaman mengenai konsep kriptografi, khususnya penerapan algoritma Advanced Encryption Standard (AES) dalam proses enkripsi dan dekripsi data menggunakan bahasa pemrograman Python.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan baik dari segi isi maupun penyajian. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan laporan di masa yang akan datang.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi pembaca mengenai implementasi algoritma kriptografi AES dalam pengamanan data.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan Praktikum	1
1.4 Manfaat Praktikum	2
BAB II LANDASAN TEORI	3
2.1 Kriptografi	3
2.2 Advanced Encryption Standard (AES)	3
2.3 Mode CBC (Cipher Block Chaining)	3
2.4 SHA-256	4
BAB III METODOLOGI PRAKTIKUM	5
3. 1 Alat dan Bahan	5
3. 2 Langkah Praktikum	5
3. 3 Algoritma yang Digunakan	6
3. 4 Skema Kerja Sistem	6
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	7
4.1 Implementasi Program	7
4.2 Instalasi Library	8
4.3 Hasil Pengujian Enkripsi	8
4.4 Hasil Pengujian Dekripsi	9
4.5 Pembahasan	10
BAB V PENUTUP	11
5.1 Kesimpulan	11
5.2 Saran	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat menyebabkan pertukaran dan penyimpanan data dilakukan secara digital. Data yang tersimpan dalam bentuk digital sering kali mengandung informasi penting dan bersifat rahasia sehingga perlu dijaga keamanannya dari akses pihak yang tidak berwenang.

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menjaga keamanan data adalah kriptografi. Kriptografi merupakan ilmu yang mempelajari teknik pengamanan informasi dengan cara mengubah data asli menjadi bentuk yang tidak dapat dipahami oleh pihak lain. Salah satu algoritma kriptografi modern yang banyak digunakan adalah Advanced Encryption Standard (AES).

AES merupakan algoritma kriptografi simetris yang memiliki tingkat keamanan tinggi dan banyak digunakan dalam berbagai sistem keamanan informasi. Pada praktikum ini dilakukan implementasi algoritma AES menggunakan bahasa pemrograman Python untuk melakukan proses enkripsi dan dekripsi file teks sehingga data dapat terlindungi dari penyalahgunaan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara mengimplementasikan algoritma AES pada file teks menggunakan Python?
2. Bagaimana proses enkripsi dan dekripsi data menggunakan algoritma AES?
3. Bagaimana hasil pengujian keamanan data setelah dilakukan enkripsi dan dekripsi?

1.3 Tujuan Praktikum

1. Mengimplementasikan algoritma AES menggunakan bahasa pemrograman Python.
2. Memahami proses enkripsi dan dekripsi data.
3. Menguji keberhasilan pengamanan file teks menggunakan algoritma AES.

1.4 Manfaat Praktikum

1. Menambah pemahaman mengenai kriptografi dan keamanan informasi.
2. Melatih kemampuan pemrograman Python dalam bidang keamanan data.
3. Mengetahui penerapan algoritma AES dalam pengamanan file teks.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kriptografi

Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari metode untuk mengamankan informasi sehingga hanya pihak tertentu yang dapat mengakses informasi tersebut. Tujuan utama kriptografi adalah menjaga kerahasiaan (confidentiality), integritas (integrity), autentikasi (authentication), dan non-repudiation suatu data.

Secara umum kriptografi memiliki dua proses utama, yaitu:

- Enkripsi, yaitu proses mengubah data asli (plaintext) menjadi data tersandi (ciphertext).
- Dekripsi, yaitu proses mengembalikan ciphertext menjadi plaintext.

2.2 Advanced Encryption Standard (AES)

Advanced Encryption Standard (AES) merupakan algoritma kriptografi simetris yang menggunakan satu kunci yang sama untuk proses enkripsi dan dekripsi. AES dikembangkan oleh National Institute of Standards and Technology (NIST) dan menjadi standar keamanan data yang digunakan secara luas.

AES memiliki tiga ukuran kunci, yaitu:

- AES-128
- AES-192
- AES-256

Pada praktikum ini digunakan AES-256 karena memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi dibandingkan ukuran kunci lainnya.

2.3 Mode CBC (Cipher Block Chaining)

Cipher Block Chaining (CBC) merupakan salah satu mode operasi AES. Pada mode ini setiap blok plaintext akan dikombinasikan dengan blok ciphertext sebelumnya sebelum dilakukan proses enkripsi. Penggunaan CBC membuat hasil enkripsi lebih aman karena menghasilkan ciphertext yang berbeda meskipun terdapat data yang sama.

2.4 SHA-256

SHA-256 merupakan algoritma hash yang menghasilkan nilai hash sepanjang 256-bit. Dalam praktikum ini SHA-256 digunakan untuk mengubah password menjadi kunci enkripsi AES sehingga keamanan sistem menjadi lebih baik.

BAB III

METODOLOGI PRAKTIKUM

3. 1 Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini antara lain:

1. Laptop atau komputer.
2. Sistem operasi Windows 10/11.
3. Python 3.x.
4. Visual Studio Code.
5. Library PyCryptodome.
6. File teks (data.txt) sebagai objek pengujian.

3. 2 Langkah Praktikum

A. Persiapan Lingkungan Kerja

- 1) Menginstal Python pada komputer.
- 2) Menginstal Visual Studio Code.
- 3) Membuat folder proyek praktikum AES.

B. Instalasi Library

Library PyCryptodome diinstal menggunakan perintah:

“pip install pycryptodome”

C. Pembuatan File Data

Membuat file data.txt yang berisi:

- Nama anggota kelompok.
- Materi singkat mengenai kriptografi.

D. Pembuatan Program

Membuat program Python yang memiliki dua fungsi utama:

1. `encrypt_file()`

2. `decrypt_file()`

Program menggunakan algoritma AES dengan mode CBC dan kunci yang dihasilkan dari hash SHA-256.

E. Proses Enkripsi

1. Menjalankan program.
2. Memilih menu enkripsi.
3. Memasukkan nama file input.
4. Memasukkan nama file output.
5. Memasukkan password.
6. Sistem menghasilkan file terenkripsi dengan ekstensi `.enc`.

F. Proses Dekripsi

1. Menjalankan program.
2. Memilih menu dekripsi.
3. Memasukkan file terenkripsi.
4. Memasukkan nama file hasil dekripsi.
5. Memasukkan password yang sama.
6. Sistem mengembalikan file ke bentuk semula.

3. 3 Algoritma yang Digunakan

- AES-256 sebagai algoritma utama.
- CBC (Cipher Block Chaining) sebagai mode operasi.
- SHA-256 sebagai pembangkit kunci dari password.

3. 4 Skema Kerja Sistem

Password → SHA-256 → Key AES → Enkripsi File → Ciphertext (`.enc`)

Ciphertext (`.enc`) → AES Key → Dekripsi → Plaintext (File Asli)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Implementasi Program

Program dibuat menggunakan bahasa pemrograman Python dan library PyCryptodome. Program memiliki fitur enkripsi dan dekripsi file teks menggunakan algoritma AES-256 dengan mode CBC.

```
data.txt aes.py X
aes.py > ...
1 from Crypto.Cipher import AES
2 from Crypto.Util.Padding import pad, unpad
3 from Crypto.Random import get_random_bytes
4 import hashlib
5
6 # Membuat key dari password
7 def get_key(password):
8     return hashlib.sha256(password.encode()).digest()
9
10 # Fungsi Enkripsi
11 def encrypt_file(input_file, output_file, password):
12     key = get_key(password)
13
14     with open(input_file, 'rb') as f:
15         data = f.read()
16
17     cipher = AES.new(key, AES.MODE_CBC)
18
19     encrypted_data = cipher.encrypt(
20         pad(data, AES.block_size)
21     )
22
23     with open(output_file, 'wb') as f:
24         f.write(cipher.iv)
25         f.write(encrypted_data)
26
27     print("File berhasil dienkripsi!")
28
29 # Fungsi Dekripsi
30 def decrypt_file(input_file, output_file, password):
31     key = get_key(password)
32
33     with open(input_file, 'rb') as f:
34         iv = f.read(16)
35         encrypted_data = f.read()
36
37     cipher = AES.new(key, AES.MODE_CBC, iv)
38
39     decrypted_data = unpad(
40         cipher.decrypt(encrypted_data),
41         AES.block_size
42     )
43
44     with open(output_file, 'wb') as f:
45         f.write(decrypted_data)
46
47     print("File berhasil didekripsi!")
48
49 # Menu
50 print("=== AES FILE ENCRYPTION ===")
51 print("1. Enkripsi")
52 print("2. Dekripsi")
53
54 pilihan = input("Pilih menu : ")
55
56 if pilihan == "1":
57     infile = input("Nama file input : ")
58     outfile = input("Nama file output : ")
59     password = input("Password : ")
60
61     encrypt_file(infile, outfile, password)
62
```

```

61     encrypt_file(infile, outfile, password)
62
63     elif pilihan == "2":
64         infile = input("Nama file terenkripsi : ")
65         outfile = input("Nama file hasil dekripsi : ")
66         password = input("Password : ")
67
68         decrypt_file(infile, outfile, password)
69
70     else:
71         print("Pilihan tidak tersedia")
72

```

4.2 Instalasi Library

Instalasi library berhasil dilakukan menggunakan perintah:

```

PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

PS C:\Users\LENOVO> python -m pip install pycryptodome
Collecting pycryptodome
  Downloading pycryptodome-3.23.0-cp37-abi3-win_amd64.whl.metadata (3.5 kB)
  Downloading pycryptodome-3.23.0-cp37-abi3-win_amd64.whl (1.8 MB)
    1.8/1.8 MB 1.5 MB/s 0:00:01
Installing collected packages: pycryptodome
Successfully installed pycryptodome-3.23.0

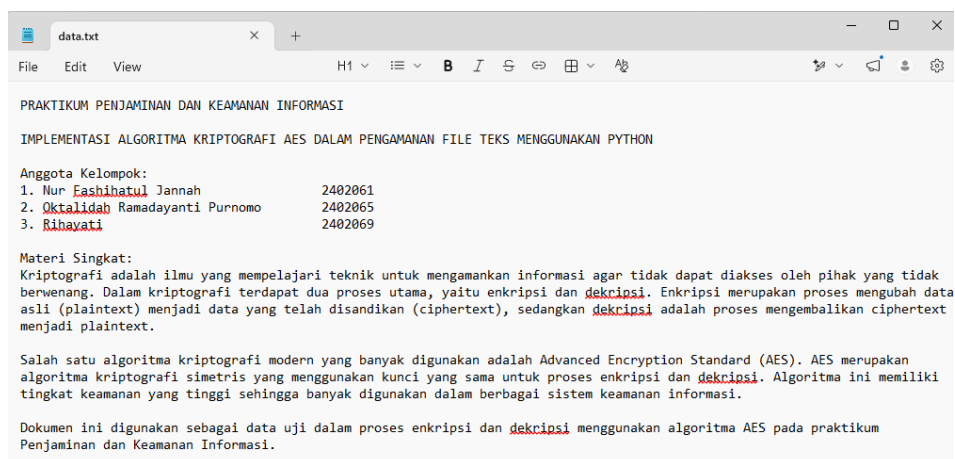
[notice] A new release of pip is available: 25.3 -> 26.1.2
[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip
PS C:\Users\LENOVO>

```

Setelah instalasi selesai, program dapat dijalankan tanpa kendala.

4.3 Hasil Pengujian Enkripsi

Pada tahap ini dilakukan proses enkripsi terhadap file teks yang telah disiapkan, yaitu: *data.txt*.



data.txt

File Edit View H1 ▾ ≡ ▾ B I S ⇄ ▢ ▾ 🔍 ↻ ⚙

PRAKTIKUM PENJAMINAN DAN KEAMANAN INFORMASI

IMPLEMENTASI ALGORITMA KRIPTOGRAFI AES DALAM PENGAMANAN FILE TEKS MENGGUNAKAN PYTHON

Anggota Kelompok:

1. Nur Fashihatul Jannah	2402061
2. Oktalidah Ramadayanti Purnomo	2402065
3. Rihayati	2402069

Materi Singkat:

Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari teknik untuk mengamankan informasi agar tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Dalam kriptografi terdapat dua proses utama, yaitu enkripsi dan dekripsi. Enkripsi merupakan proses mengubah data asli (plaintext) menjadi data yang telah disandikan (ciphertext), sedangkan dekripsi adalah proses mengembalikan ciphertext menjadi plaintext.

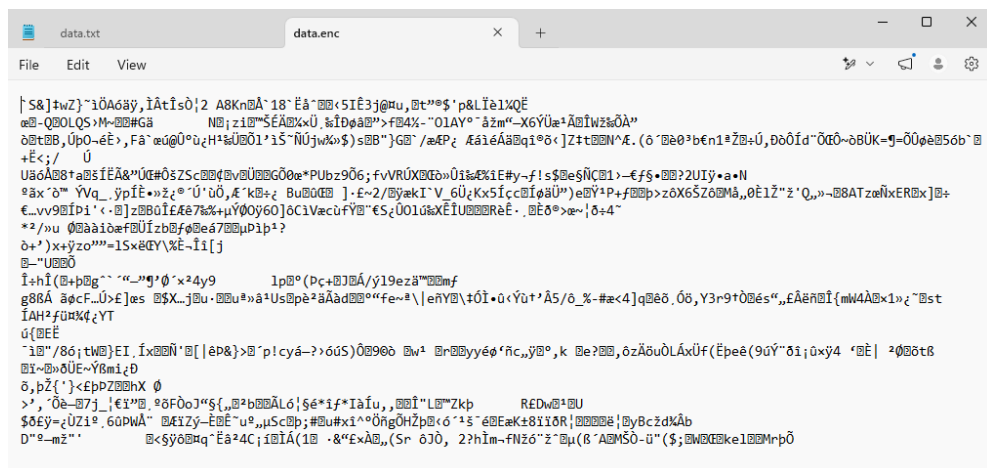
Salah satu algoritma kriptografi modern yang banyak digunakan adalah Advanced Encryption Standard (AES). AES merupakan algoritma kriptografi simetris yang menggunakan kunci yang sama untuk proses enkripsi dan dekripsi. Algoritma ini memiliki tingkat keamanan yang tinggi sehingga banyak digunakan dalam berbagai sistem keamanan informasi.

Dokumen ini digunakan sebagai data uji dalam proses enkripsi dan dekripsi menggunakan algoritma AES pada praktikum Penjaminan dan Keamanan Informasi.

Menampilkan isi file sebelum dilakukan proses enkripsi, di mana data masih berupa plaintext dan dapat dibaca. Selanjutnya dilakukan proses enkripsi melalui terminal dengan memasukkan nama file, nama output, dan password.

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\xampp\htdocs\KRIPTOGRAFI_AES> python aes.py
=== AES FILE ENCRYPTION ===
1. Enkripsi
2. Dekripsi
Pilih menu : 1
Nama file input : data.txt
Nama file output : data.enc
Password : 12345
File berhasil dienkripsi!
PS C:\xampp\htdocs\KRIPTOGRAFI_AES>
```

Menunjukkan proses enkripsi file teks menjadi file *data.enc*. Hasil dari proses enkripsi menghasilkan file baru dengan isi yang tidak dapat dibaca berupa ciphertext yang menandakan data telah diamankan.

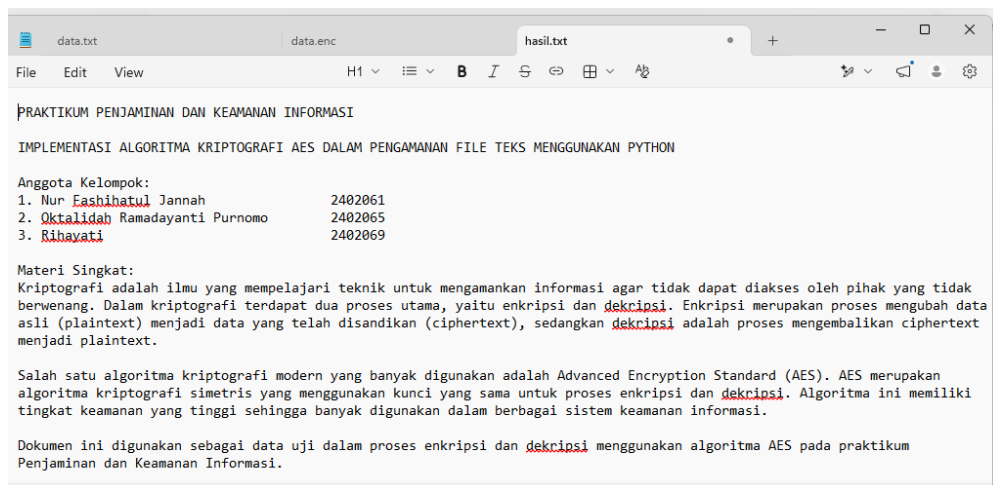


4.4 Hasil Pengujian Dekripsi

Setelah proses enkripsi berhasil, dilakukan proses dekripsi untuk mengembalikan file ke bentuk semula.

```
PS C:\xampp\htdocs\KRIPTOGRAFI_AES> python aes.py
=== AES FILE ENCRYPTION ===
1. Enkripsi
2. Dekripsi
Pilih menu : 2
Nama file terenkripsi : data.enc
Nama file hasil dekripsi : hasil.txt
Password : 12345
File berhasil didekripsi!
PS C:\xampp\htdocs\KRIPTOGRAFI_AES>
```

Menunjukkan proses dekripsi *data.enc* menggunakan password yang sama. Hasil dekripsi menghasilkan file baru yaitu *hasil.txt* yang telah kembali menjadi plaintext dan sama dengan file asli sebelum dienkripsi.



```
data.txt | data.enc | hasil.txt
File Edit View H1 B I S E A
PRAKTIKUM PENJAMINAN DAN KEAMANAN INFORMASI
IMPLEMENTASI ALGORITMA KRIPTOGRAFI AES DALAM PENGAMANAN FILE TEKS MENGGUNAKAN PYTHON
Anggota Kelompok:
1. Nur Fashihatul Jannah 2402061
2. Oktalidah Ramadayanti Purnomo 2402065
3. Rihayati 2402069
Materi Singkat:
Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari teknik untuk mengamankan informasi agar tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak
berwenang. Dalam kriptografi terdapat dua proses utama, yaitu enkripsi dan dekripsi. Enkripsi merupakan proses mengubah data
asli (plaintext) menjadi data yang telah disandikan (ciphertext), sedangkan dekripsi adalah proses mengembalikan ciphertext
menjadi plaintext.
Salah satu algoritma kriptografi modern yang banyak digunakan adalah Advanced Encryption Standard (AES). AES merupakan
algoritma kriptografi simetris yang menggunakan kunci yang sama untuk proses enkripsi dan dekripsi. Algoritma ini memiliki
tingkat keamanan yang tinggi sehingga banyak digunakan dalam berbagai sistem keamanan informasi.
Dokumen ini digunakan sebagai data uji dalam proses enkripsi dan dekripsi menggunakan algoritma AES pada praktikum
Penjaminan dan Keamanan Informasi.
```

4.5 Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, algoritma AES berhasil mengamankan file teks dengan baik. Data yang semula dapat dibaca berubah menjadi ciphertext setelah proses enkripsi. Ketika dilakukan dekripsi menggunakan password yang benar, data kembali ke bentuk semula tanpa mengalami perubahan.

Pengujian juga menunjukkan bahwa penggunaan password yang salah menyebabkan proses dekripsi gagal sehingga data tetap aman dari pihak yang tidak memiliki kunci yang benar. Hal ini membuktikan bahwa AES mampu menjaga kerahasiaan data secara efektif.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa algoritma AES berhasil diimplementasikan menggunakan Python untuk mengamankan file teks. Proses enkripsi mampu mengubah data menjadi ciphertext yang tidak dapat dibaca, sedangkan proses dekripsi mampu mengembalikan data ke bentuk semula dengan menggunakan password yang benar.

Selain itu, penggunaan SHA-256 sebagai pembangkit kunci dan mode CBC sebagai mode operasi AES meningkatkan keamanan data yang diproses.

5.2 Saran

- Menambahkan validasi password untuk meningkatkan keamanan.
- Mengembangkan aplikasi berbasis GUI agar lebih mudah digunakan.
- Menambahkan fitur enkripsi dan dekripsi untuk banyak file sekaligus.
- Mengembangkan sistem agar dapat mengenkripsi berbagai jenis file selain file teks.